

2章 ラプラス変換

【Basic (第1回)】

問 74~80

問題 74

$f(t) = t^3$ のラプラス変換を求めよ. [教 p.47(問 1)]

問題 75

ラプラス変換の線形性を用いて, $\mathcal{L}[3t^2 + 2]$ を求めよ. [教 p.48(問 2)]

問題 76

$\mathcal{L}[e^t - e^{-2t}]$ を求めよ. [教 p.48(問 3)]

問題 77

定義に従って, $f(t) = \sin 3t$ のラプラス変換を求めよ. [教 p.49(問 4)]

問題 78

$f(t) = \cosh 2t$ のラプラス変換を求めよ. [教 p.49(問 5)]

問題 79

次の関数のグラフをかけ. また, そのラプラス変換を求めよ. (1) $y = U(t - 3)$ (2) $y = 3U(t - 2)$ [教 p.49(問 6)]

問題 80

次の関数 $f(t)$ を単位ステップ関数を用いて表せ. また, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ. (1) $f(t) = \begin{cases} 1 & (1 \leq t < 3) \\ 0 & (0 < t < 1, t \geq 3) \end{cases}$

(2) $f(t) = \begin{cases} 2 & (t \geq 1) \\ 0 & (0 < t < 1) \end{cases}$ [教 p.50(問 7)]

【Basic (第2回)】

問 81~85

問題 81

$\mathcal{L}[\cosh t] = \frac{s}{s^2 - 1}$ を用いて, $\mathcal{L}[\cosh \omega t]$ を求めよ. ただし, ω は 0 でない定数とする. [教 p.51(問 8)]

問題 82

2 倍角の公式 $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$ を用いて, $\mathcal{L}[\sin t \cos t]$ を求めよ. [教 p.51(問 9)]

問題 83

$\mathcal{L}[t^3 e^{2t}]$ を求めよ. [教 p.52(問 10)]

問題 84

$\mathcal{L}\left[\cos\left(t - \frac{\pi}{6}\right) U\left(t - \frac{\pi}{6}\right)\right]$ を求めよ. [教 p.52(問 11)]

問題 85

関数 $f(t) = (t - 1)U(t - 1)$ のグラフをかけ. また, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ. [教 p.52(問 12)]

【Basic (第3回)】

問 86~89

問題 86

$\mathcal{L}[t \sinh t]$, $\mathcal{L}[t \cosh t]$ を求めよ. [教 p.54(問 13)]

問題 87

関数 $f(t)$ が $f'(t) + 4f(t) = t^2$, $f(0) = 0$ を満たすとき, 原関数の微分法則を用いて, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ. [教 p.54(問 14)]

問題 88

像関数の高次微分法則を用いて, $\mathcal{L}[t^n e^{3t}]$ を求めよ. ただし, n は正の整数とする. [教 p.55(問 15)]

問題 89

$\mathcal{L}\left[\frac{e^{3t} - e^{-t}}{t}\right]$ を求めよ. [教 p.56(問 16)]

【Basic (第4回)】

問 90~92

問題 90

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1) $\frac{1}{s^2 + 4s + 4}$
(2) $\frac{1}{s^2 - 4s + 3}$ (3) $\frac{1}{s^2 - 6s + 10}$ [教 p.59(問 17)]

問題 91

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1) $\frac{s + 1}{s^2 + 6s + 9}$
(2) $\frac{s}{s^2 - 4s + 13}$ [教 p.59(問 18)]

問題 92

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1) $\frac{2s^2 - 5s - 6}{(s+2)(s-1)(s-2)}$ (2) $\frac{1}{s^2(s+1)}$ [教 p.60(問 19)]

【Basic (第 5 回)】

問 106~109

問題 106

次の微分方程式を解け. (1) $\frac{dx}{dt} - x = e^{2t}$, $x(0) = 1$
(2) $\frac{dx}{dt} + x = 1$, $x(0) = 0$

問題 107

次の微分方程式を解け. (1) $\frac{d^2x}{dt^2} - \frac{dx}{dt} - 2x = e^t$ ($t = 0$ のとき $x = 0$, $\frac{dx}{dt} = 0$) (2) $\frac{d^2x}{dt^2} - 2\frac{dx}{dt} + 5x = 0$ ($t = 0$ のとき $x = 0$, $\frac{dx}{dt} = 1$)

問題 108

次の微分方程式を解け. (1) $\frac{d^2x}{dt^2} - 2\frac{dx}{dt} = 0$, $x(0) = 1$, $x(1) = e^2$ (2) $\frac{d^2x}{dt^2} + 9x = 3$, $x(0) = 1$, $x\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0$

問題 109

次の微分方程式の一般解を求めよ. (1) $\frac{dx}{dt} + 4x = 1$
(2) $\frac{d^2x}{dt^2} - 9x = 0$ (3) $\frac{d^2x}{dt^2} + 16x = t$

【Basic (第 6 回)】

問 110~114

問題 110

関数 t^3 , t のたたみ込み $t^3 * t$ を求めよ.

問題 111

たたみ込み $t * (t^3 + t^4)$ を求めよ.

問題 112

$\mathcal{L}[t^3 * t]$ を求めよ. また, 問題 110 の結果から直接 $\mathcal{L}[t^3 * t]$ を求めよ.

問題 113

$\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ のとき, 次の関数の逆ラプラス変

換を求めよ. (1) $\frac{F(s)}{s^2 + 4s + 4}$ (2) $\frac{F(s)}{s^2 - 7s + 12}$ (3) $\frac{F(s)}{s^2 - 4s + 13}$

問題 114

次の積分方程式を満たす関数 $x(t)$ を求めよ. (1) $\int_0^t x(\tau) \cos(t - \tau) d\tau = t^2$ (2) $\int_0^t x(\tau) e^{2(t-\tau)} d\tau = \sin 3t$
【Basic (第 7 回)】

問 115~117

問題 115

微分方程式 $y'' - 4y' + 3y = x(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ で表される線形システムの伝達関数を求めよ. また, 出力 $y(t)$ を入力 $x(t)$ で表せ.

問題 116

$\mathcal{L}[e^{2t} * \delta(t)]$ を求めよ.

問題 117

次の微分方程式の解を求めよ. $y'' + 2y' + y = \delta(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$

【Check】

問題 93

次の関数のラプラス変換を求めよ. (1) $4t^2 - 3t + 2$ (2) $(t-1)^3$ (3) $4e^{3t} - 3e^{2t}$ (4) e^{3t+2}

問題 94

定義に従って, 関数 $te^{\alpha t}$ のラプラス変換を求めよ. ただし, α は定数とする.

問題 95

$\mathcal{L}[\sinh \omega t]$ を求めよ. ただし, ω は 0 でない定数とする.

問題 96

次の関数 $f(t)$ を単位ステップ関数を用いて表せ. また, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ. (1) $f(t) = \begin{cases} 1 & (0 < t < 2, t \geq 3) \\ 0 & (2 \leq t < 3) \end{cases}$

$$(2) f(t) = \begin{cases} 1 & (0 < t < 1) \\ 0 & (1 \leq t < 3) \\ 2 & (t \geq 3) \end{cases}$$

問題 97

次の関数のラプラス変換を求めよ. (1) te^{3t} (2) t^2e^{-2t}
(3) $e^{2t} \sin 3t$ (4) $e^{-t} \cos 2t$

問題 98

関数 $f(t) = (t-2)^2 U(t-2)$ のグラフをかけ. また, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ.

問題 99

像関数の微分法則を用いて, $\mathcal{L}[t \sinh \omega t]$, $\mathcal{L}[t \cosh \omega t]$ を求めよ. ただし, ω は 0 でない定数とする.

問題 100

関数 $f(t)$ が $f'(t) + 3f(t) = \sin t$, $f(0) = 1$ を満たすとき, 原関数の微分法則を用いて, $\mathcal{L}[f(t)]$ を求めよ.

問題 101

像関数の高次微分法則を用いて, $\mathcal{L}[t^2 \cos t]$ を求めよ.

問題 102

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1) $\frac{1}{(s-2)^4}$
(2) $\frac{s+2}{s^2-2s+1}$ (3) $\frac{s}{s^2-s-6}$ (4) $\frac{2s+3}{s^2+4}$ (5)
 $\frac{2s+1}{s^2+2s+5}$

問題 103

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1)
 $\frac{s-5}{(s+1)(s-2)(s-3)}$ (2) $\frac{2s^2+7}{(s-2)^2(s+3)}$

問題 118

次の微分方程式を解け. (1) $\frac{dx}{dt} - x = te^t$ ($t = 0$ のとき $x = 1$) (2) $\frac{d^2x}{dt^2} + 4x = t$ ($t = 0$ のとき $x = 1$, $\frac{dx}{dt} = 2$) (3) $\frac{d^2x}{dt^2} - 5\frac{dx}{dt} + 6x = e^{3t}$ ($t = 0$ のとき $x = 1$, $\frac{dx}{dt} = 5$)

問題 119

微分方程式 $\frac{d^2x}{dt^2} + 9x = \cos t$ について, 次の問いに答えよ. (1) 初期条件 $x(0) = 1$, $x'(0) = 1$ を満たす解を求めよ. (2) 境界条件 $x(0) = 1$, $x\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$ を満たす解を求めよ. (3) 一般解を求めよ.

問題 120

微分方程式 $\frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt} + 5x = 0$ について, 次の問いに答えよ. (1) 初期条件 $x(0) = 1$, $x'(0) = 2$ を満たす解を求めよ. (2) 境界条件 $x(0) = 1$, $x\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$ を満たす解を求めよ. (3) 一般解を求めよ.

問題 121

次のたたみ込みを求めよ. (1) $\cos t * \cos t$ (2) $t * e^{2t}$
(3) $t^2 * \sin t$

問題 122

次の積分方程式を満たす関数 $x(t)$ を求めよ. (1) $\int_0^t x(t-\tau) \sin 2\tau d\tau = t \sin 2t$ (2) $x(t) - 2 \int_0^t x(t-\tau) \cos \tau d\tau = \sin t$ (3) $x'(t) + 2x(t) + 4 \int_0^t x(t-\tau) e^{2\tau} d\tau = t^2$, $x(0) = 0$

問題 123

微分方程式 $y'' + 4y = x(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ で表される線形システムの伝達関数を求めよ. また, 出力 $y(t)$ を入力 $x(t)$ を用いて表せ.

問題 124

次の微分方程式の解を求めよ. $y'' + y' - 6y = \delta(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$